

# **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**

3ª edição (2015)

Eduardo Bezerra  
Editora Campus/Elsevier



## **Capítulo 1 Visão Geral**

*“Coisas simples devem ser simples e coisas complexas  
devem ser possíveis.”. -Alan Kay*

# Sistemas de Informações

- A necessidade é a mãe das invenções
  - Em consequência do crescimento da importância da informação, surgiu a necessidade de gerenciar informações de uma forma adequada e eficiente e, desta necessidade, surgiram os denominados *sistemas de informações*.
- Um SI é uma combinação de pessoas, dados, processos, interfaces, redes de comunicação e tecnologia que interagem com o objetivo de dar suporte e melhorar o processo de negócio de uma organização com relação às informações.
  - Vantagens do ponto de vista competitivo.
- Objetivo principal e final da construção de um SI: *adição de valor à organização*.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

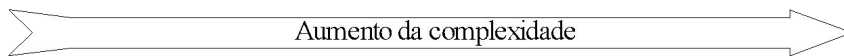
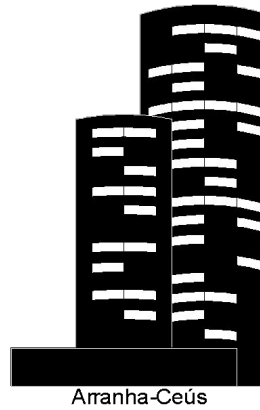
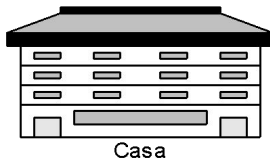
# Sistemas de Software

- Um dos componentes de um é denominado **sistema de software**.
- Compreende os módulos funcionais computadorizados que interagem entre si para proporcionar a automatização de diversas tarefas.
- Característica intrínseca do desenvolvimento de sistemas de software: **complexidade**.

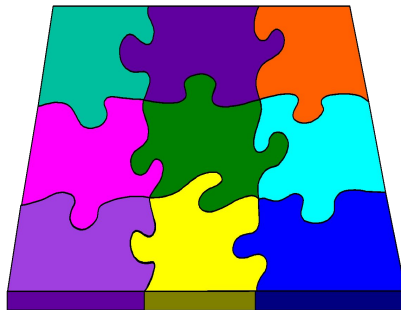
Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

# Sistemas de Software

- Uma analogia...



Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

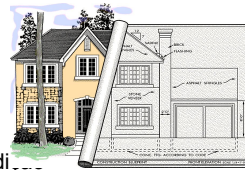
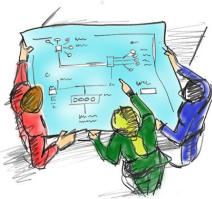


## 1.1 Modelagem de sistemas de software

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

# Modelos de Software

- Na construção de sistemas de software, assim como na construção de sistemas habitacionais, também há uma gradação de complexidade.
  - A construção desses sistemas necessita de um planejamento inicial.
- Um modelo pode ser visto como uma representação idealizada de um sistema que se planeja construir.
- Maquetes de edifícios e de aviões e plantas de circuitos eletrônicos são apenas alguns exemplos de modelos.



álise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edi

## Razões para construção de modelos

- A princípio, podemos ver a construção de modelos como uma atividade que atrasa o desenvolvimento do software propriamente dito.
- Mas essa atividade propicia...
  - O **gerenciamento da complexidade** inerente ao desenvolvimento de software.
  - A **comunicação** entre as pessoas envolvidas.
  - A **redução dos custos** no desenvolvimento.
  - A **predição do comportamento** futuro do sistema.
- Entretanto, note o fator **complexidade** como condicionante dessas vantagens.

# Diagramas e Documentação

- No contexto de desenvolvimento de software, correspondem a desenhos gráficos que seguem algum padrão lógico.
- Podemos também dizer que um diagrama é uma apresentação de uma coleção de elementos gráficos que possuem um significado predefinido.
- Diagramas normalmente são construídos de acordo com regras de notação bem definidas.
  - Ou seja, cada forma gráfica utilizada em um diagrama de modelagem tem um significado específico.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

# Diagramas e Documentação

- Diagramas permitem a construção de uma representação concisa de um sistema a ser construído.
  - “uma figura vale por mil palavras”



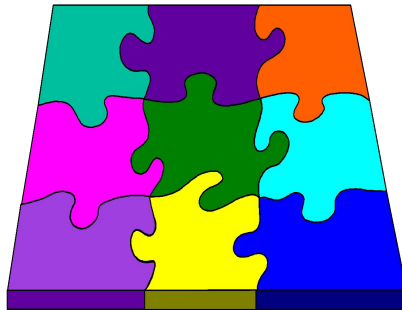
- No entanto, modelos também são compostos de informações textuais.
- Dado um modelo de uma das perspectivas de um sistema, diz-se que o seu diagrama, juntamente com a informação textual associada, formam a **documentação** deste modelo.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

# Modelagem de Software

A modelagem de sistemas de software consiste na utilização de notações gráficas e textuais com o objetivo de construir modelos que representam as partes essenciais de um sistema, considerando-se diversas perspectivas diferentes e complementares

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição



## 1.3 Evolução histórica da modelagem de sistemas

### 1.4 A Linguagem de modelagem unificada

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

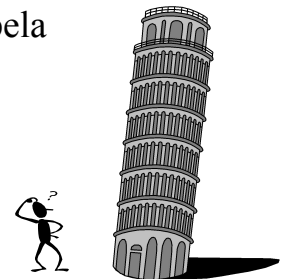
# Evolução do Software

- Na primeira metade da década de 90 surgiram várias propostas de técnicas para modelagem de sistemas segundo o paradigma orientado a objetos.
- Houve uma grande proliferação de propostas para modelagem orientada a objetos.
  - diferentes notações gráficas para modelar uma mesma perspectiva de um sistema.
  - cada técnica tinha seus pontos fortes e fracos.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

## Necessidade de um Padrão

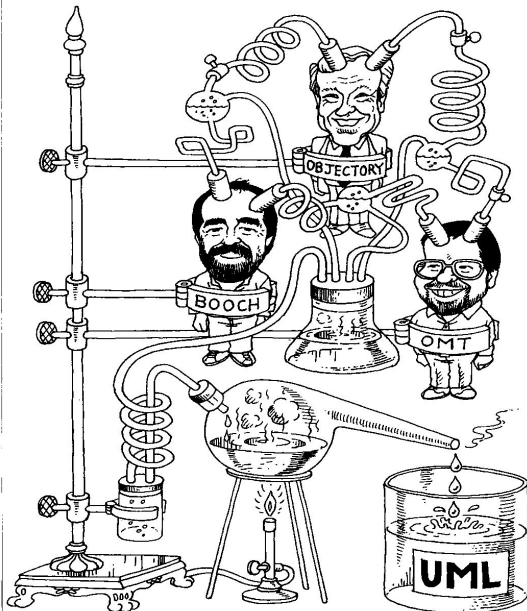
- Percebeu-se a necessidade de um padrão para a modelagem de sistemas, que fosse aceito e utilizado amplamente.
- Alguns esforços nesse sentido de padronização, o principal liderado pelo “três amigos”.
- Surge a UML (Unified Modeling Language) em 1996 como a melhor candidata para ser linguagem “unificadora”.
- Em 1997, a UML é aprovada como padrão pelo OMG.
- Desde então, a UML tem tido grande aceitação pela comunidade de desenvolvedores de sistemas.
- É uma linguagem ainda em desenvolvimento.
- Atualmente na versão 2.0.



Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

# UML (Linguagem de Modelagem Unificada)

- “A UML é a linguagem padrão para visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de software de um sistema.”
- Unificação de diversas notações anteriores.
- Mentores: Booch, Rumbaugh e Jacobson
  - “Três Amigos”
  - IBM Rational ([www.rational.com](http://www.rational.com))



Princípios de Análise e Projeto de Sistema

# UML (Linguagem de Modelagem Unificada)

- UML é...
  - uma linguagem visual.
  - independente de linguagem de programação.
  - independente de processo de desenvolvimento.
- UML **não** é...
  - uma linguagem programação (mas possui versões!).
  - uma técnica de modelagem.
- Um processo de desenvolvimento que utilize a UML como linguagem de modelagem envolve a criação de diversos documentos.
  - Estes documentos, denominados **artefatos de software**, podem ser textuais ou gráficos.
- Os artefatos gráficos produzidos de um sistema OO são definidos através dos **diagramas da UML**.



Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

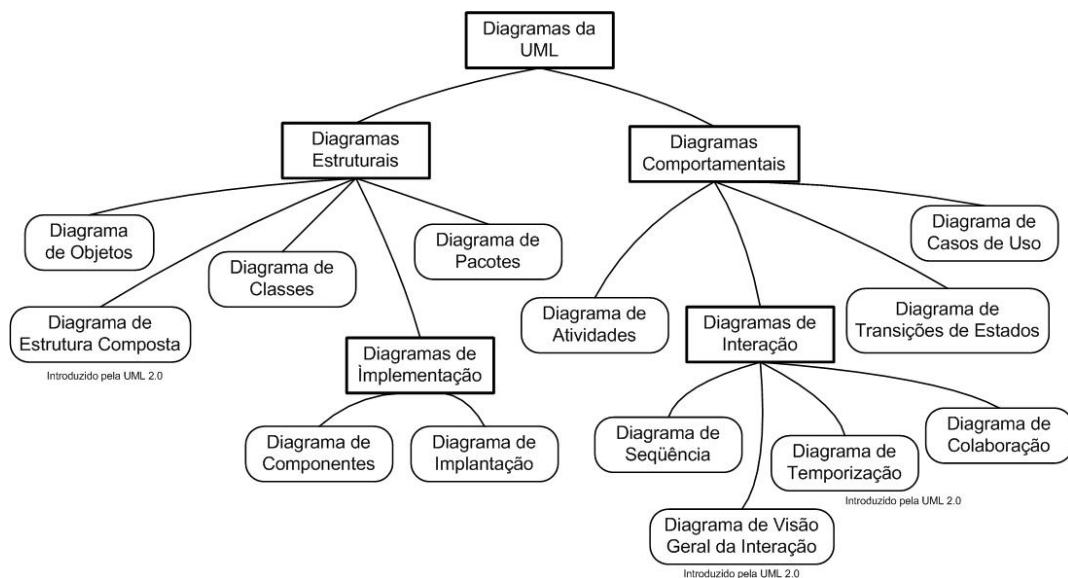


# Diagramas da UML

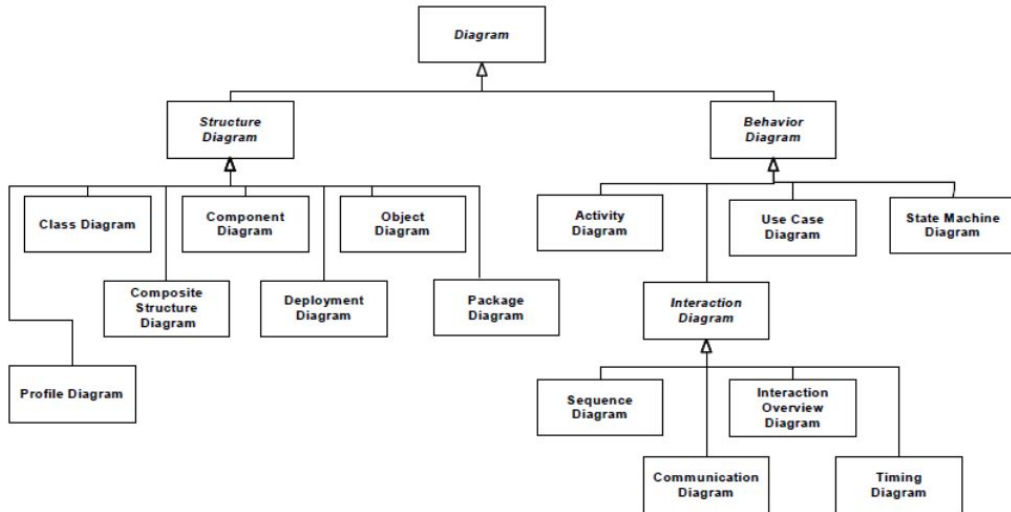
- Um diagrama na UML é uma apresentação de uma coleção de *elementos gráficos* que possuem um significado predefinido.
  - No contexto de desenvolvimento de software, correspondem a desenhos gráficos que seguem algum padrão lógico.
- Um processo de desenvolvimento que utilize a UML como linguagem de modelagem envolve a criação de diversos documentos.
  - Estes documentos, denominados **artefatos de software**, podem ser textuais ou gráficos.
- Os artefatos gráficos produzidos no desenvolvimento de um SSOO são definidos através dos **diagramas da UML**.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML - 3ª edição

## Diagramas da UML 2.0



# Diagramas da UML 2.5.1 (2017)



**Figure A.5 The taxonomy of structure and behavior diagrams**

Fonte: <https://www.omg.org/spec/UML/> (acessado em 06 de dezembro de 2024)

## Capítulo 3 Mecanismos Gerais

*"Podemos apenas ver uma curta distância à frente, mas podemos ver que há muito lá a ser feito." -Alan Turing*

# Estereótipos

- Utilizado para *estender* (enriquecer) o significado de um determinado elemento em um diagrama.
- A UML predefine diversos estereótipos.
- É possível também definir estereótipos específicos.
- Estereótipos podem ser classificados em dois tipos:
  - *estereótipo gráfico*: um ícone que lembre o significado do conceito a ele associado.
  - *estereótipos de rótulo*: um nome delimitado pelos símbolos << e >>.

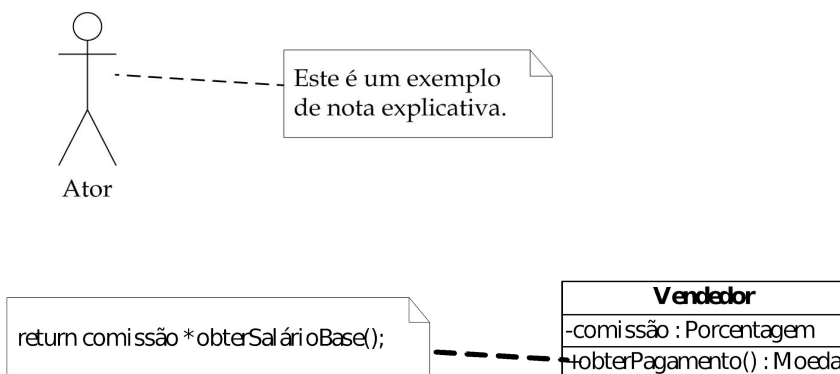
## Exemplos de estereótipos



# Notas explicativas

- Utilizadas para comentar ou esclarecer alguma parte de um diagrama.
- Podem ser descritas em texto livre; também podem corresponder a uma expressão formal utilizando OCL (adiante).

## Exemplos de notas explicativas

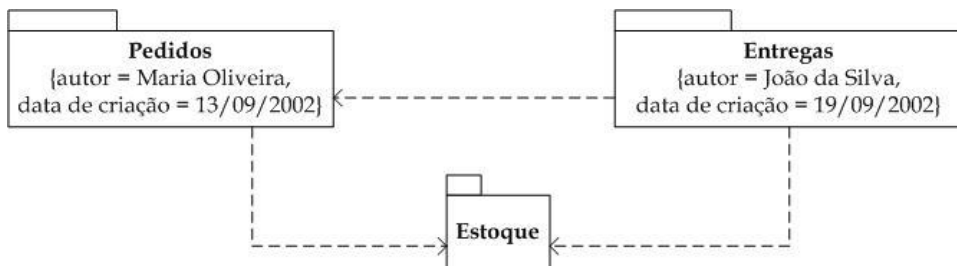


# Etiquetas (Tags)

- Os elementos gráficos de um diagrama da UML possuem propriedades predefinidas.
- Propriedades adicionais para elementos gráficos de um diagrama podem ser definidas através do uso de *etiquetas*.
- Alternativas de notação para definição de etiquetas na UML:

```
{ tag = valor }  
{ tag1 = valor1 , tag2 = valor2 ... }  
{ tag }
```

## Exemplos de etiquetas



# Restrições

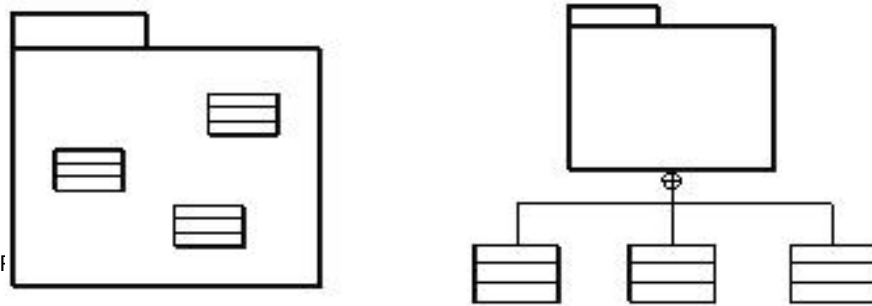
- A todo elemento da UML está associada alguma *semântica*.
  - Cada elemento gráfico possui um significado bem definido que, uma vez entendido, fica implícito na utilização do elemento em algum diagrama.
- As *restrições* permitem estender ou alterar a semântica natural de um elemento gráfico.
- Este mecanismo geral especifica restrições sobre um ou mais valores de um ou mais elementos de um modelo.

# Restrições

- A UML define uma linguagem formal que pode ser utilizada para especificar restrições sobre diversos elementos de um modelo.
- Esta linguagem se chama ***OCL***, a ***Linguagem de Restrição de Objetos***.
- A OCL pode ser utilizada para definir expressões de navegação entre objetos expressões lógicas, consulta, etc.

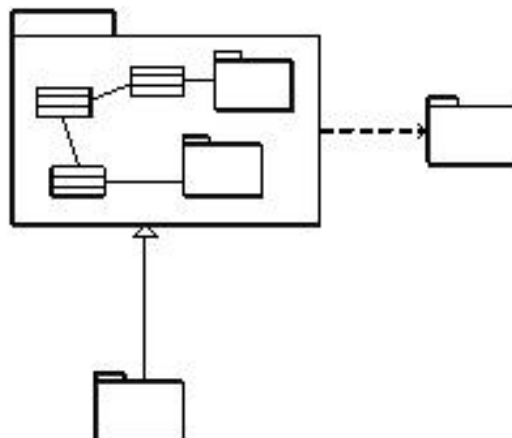
# Pacotes

- Um mecanismo de agrupamento geral que pode ser utilizado para agrupar vários artefatos de um modelo.
- Notação: uma pasta com uma aba.
- Conteúdo, duas maneiras de representar graficamente:
  - 1) exibir o conteúdo dentro do pacote
  - 2) “pendurar” os elementos agrupados no ícone do pacote.



# Pacotes

- Pacotes podem ser agrupados dentro de outros pacotes, formando uma hierarquia de contenção.



## Pacotes e visibilidade

- Cada elemento de um pacote pode ter visibilidade pública, protegida ou privativa.
- Exemplo:

